



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software **Grupo: 5A**

U1-E02 | Análisis individual de un caso

NOMBRE DEL PROYECTO:
InscribeTec

ALUMNO:
Monsivais Fuantos, Juan Antonio - Desarrollador

PROFESORA:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 29 de Septiembre de 2026

1. Análisis del Caso C C03: Sistema de préstamos de biblioteca

1.1 Descripción del caso y sus consecuencias.

El caso a analizar nos muestra una biblioteca que cuenta con un sistema para el manejo de sus movimientos, este permite hacer las funciones básicas, pero se muestran situaciones que hacen difícil el control de las operaciones y la atención de dichos problemas.

Para los usuarios de la biblioteca, estos inconvenientes podrían provocar diferencias en la información sobre préstamos, multas, renovaciones o disponibilidad de los ejemplares. Para el personal de la biblioteca, podría ser complicado investigar errores y determinar qué fue lo que provocó que existiera una diferencia en los registros. El equipo técnico también podría tener dificultades para atender todos los problemas de buena manera ya que, si no cuenta con la información suficiente, esto puede volverse muy complicado. Hablando de la organización, estos inconvenientes podrían generar pérdida de información, errores en los registros y dificultades para mantener un servicio confiable para todos los usuarios.

1.2 Identificación de cinco problemas presentados en el caso

1. Falta de identificación individual

- Causa: Diferentes personas utilizan una misma cuenta para trabajar en el sistema.
- Consecuencia: Cuando llega a pasar un fallo o una modificación, es difícil saber qué persona exactamente realizó la operación y así darle seguimiento.
- Práctica de Ingeniería de Software: Gestión de usuarios y control de acceso. Esta práctica permite que cada persona tenga una cuenta propia y que sus acciones dentro del sistema puedan ser identificadas.
- Evidencia del caso: Se menciona que varias personas comparten una cuenta y que posteriormente no se puede identificar quién registró determinado movimiento.

2. Dificultad para rastrear los movimientos

- Causa: El sistema no permite conservar suficiente información de manera detallada sobre las operaciones realizadas.
- Consecuencia: Cuando existe una diferencia entre lo registrado y lo que realmente ocurre con un ejemplar, se dificulta encontrar en qué momento se produjo el problema.

- Práctica de Ingeniería de Software: Registro de auditoría (Audit Trail) y trazabilidad. Esta práctica permite conservar información de las acciones realizadas en el sistema para poder revisarlas posteriormente.
- Evidencia del caso: El caso muestra una situación donde un ejemplar aparece como disponible en el sistema, pero no se encuentra físicamente, sin poder determinar qué movimiento provocó la diferencia.

3. Falta de reglas comunes para multas y renovaciones

- Causa: Las reglas no se establecen de una manera formal y estas pueden cambiar dependiendo del turno.
- Consecuencia: El personal podría aplicar diferentes criterios ante situaciones similares, provocando fallos o diferencias en la atención a los usuarios.
- Práctica de Ingeniería de Software: Definición y documentación de reglas de negocio. Esto permite establecer claramente las condiciones que deben seguirse en los diferentes procesos del sistema.
- Evidencia del caso: En el caso se indica tal cual que las reglas de multas y renovaciones se comunican verbalmente y cambian según el turno.

4. Falta de historial de los cambios del inventario

- Causa: Las correcciones del inventario se realizan manualmente sin conservar los datos anteriores que se pudieron haber registrado.
- Consecuencia: Si se llega a modificar un dato incorrectamente, resulta demasiado complicado conocer cuál era su valor anterior y qué cambio produjo el problema.
- Práctica de Ingeniería de Software: Control de cambios y registro histórico de modificaciones. Esta práctica permite registrar las modificaciones realizadas y conservar información que facilite su seguimiento.
- Evidencia del caso: Se indica que el inventario se corrige manualmente y no se conserva la información anterior.

5. Proceso de respaldo y recuperación sin comprobar

- Causa: El proceso de los respaldos depende de una sola persona y no se han realizado pruebas para así poder comprobar que la información pueda recuperarse.

- Consecuencia: Ante una posible pérdida o daño de la información, podría existir el riesgo de no poder recuperar correctamente los datos necesarios para poder continuar las operaciones.
- Práctica de Ingeniería de Software: Gestión de respaldos y pruebas de recuperación. Esta práctica contempla realizar copias de seguridad y comprobar mediante pruebas que puedan restaurarse cuando sea necesario.
- Evidencia del caso: Se menciona que los respaldos dependen de una persona y que no se ha comprobado si pueden restaurarse.

1.3 Tres acciones prioritarias

1. Implementar cuentas individuales y un registro de movimientos

La primera acción sería crear una cuenta individual para cada persona y registrar sus movimientos. Esto permitiría saber quién realizó cada operación y facilitaría encontrar errores.

La limitación sería el tiempo para configurar el sistema con todo esto. Para poder comprobarlo, se pueden realizar operaciones con diferentes cuentas y revisar que se registre quién las hizo y cuándo.

2. Definir y documentar las reglas para multas y renovaciones

La segunda acción sería establecer y documentar las reglas para que todo el personal utilice los mismos criterios y evitar diferencias entre turnos.

La limitación puede ser la dificultad para llegar a un acuerdo sobre las reglas que deberá seguir todo el personal. Para comprobarlo, se pueden presentar las mismas situaciones a diferentes trabajadores y verificar que todos apliquen las reglas de la misma manera.

3. Establecer un proceso de respaldos y recuperación

La tercera acción prioritaria sería establecer un proceso para realizar respaldos y comprobar que puedan recuperarse correctamente. También se debe evitar que dependa de una sola persona para que este bajo una mejor supervisión.

La limitación sería contar con suficiente espacio y recursos para mantener los respaldos. Para comprobarlo, se puede realizar una prueba de restauración y verificar que la información se recupere correctamente.

1.4 Reflexión personal

Al realizar este análisis me di cuenta de que al diseñar un proyecto no debería concentrarme solamente en asegurar que las funciones del software funcionen. Mi enfoque al desarrollar software cambiaría en el sentido de que trataría de considerar los distintos desafíos que pueden surgir más adelante, como errores en la información, cambios que no se puedan rastrear o información que no se pueda recuperar.

Otra cosa que aprendí es que no debería dejar para el último momento aspectos como las reglas, los respaldos de información y las pruebas. Siempre me tendré que asegurar de que estos aspectos estén organizados desde el principio y comprobar que funcionen antes de finalizar el software. Esto me ayudaría a desarrollar programas más completos y así evitar los desafíos que puedan surgir más adelante.

Referencias:

- Chávez, R. (2026). *Caso C03: Sistema de préstamos de biblioteca* [Material de clase]. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.

Declaracion de IA, según corresponda:

- Uso de IA: Utilicé ChatGPT para aclarar conceptos relacionados con las prácticas de Ingeniería de Software y orientar la búsqueda de información. Verifiqué la información mediante las fuentes consultadas y redacté el análisis final con base en el caso proporcionado por el docente.